

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Klausurübung: Export eines optischen Prüfsignals

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
12NF · Jahrgangsstufe 12.1	Mathematik	20 Minuten	Wissenschaftlicher Casio-Taschenrechner; Schreib- und Zeichengeräte	12

PARAMETERPRÜFAUFTRAG OP-31

Ausgangssituation

In einem Prüfstand wird nach dem Abschalten einer Lichtquelle die Signalspannung einer Fotodiode erfasst. Ein vorhandenes Rechenmodul verwendet die Faktorform. Das neue Zielsystem akzeptiert dagegen nur die e-Form und getrennte Eingabefelder für die drei Parameter. Vor der Übertragung soll der Datensatz fachlich geprüft werden.

Material M1 · Freigegebenes Modell und Exportvorschlag

Die Zeit t wird in **s**, die Signalspannung U in **mV** gemessen. Für den betrachteten Zeitraum gilt die freigegebene Faktorform:

$$U(t) = 48 \cdot 0,80^t + 12$$

Das Zielsystem erwartet einen Term der Form:

$$U(t) = A \cdot e^{kt} + c \quad \text{mit } k = \ln(q)$$

Exportvorschlag	A	k	c
E-17	60	$-0,22314 \text{ s}^{-1}$	12

Runden Sie den Rateparameter auf fünf Dezimalstellen und Spannungswerte auf zwei Dezimalstellen.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Geben Sie an , welche Werte die Parameter A , q und c in der Faktorform besitzen, was sie im Sachzusammenhang bedeuten und welchen Startwert $U(0)$ das Modell liefert. AFB I	3
1.2	Bestimmen Sie den Rateparameter k auf fünf Dezimalstellen, seine Einheit und den vollständigen Term der e-Form. Begründen Sie die Einheit über den Exponenten $k \cdot t$. AFB II	4
1.3	Überprüfen Sie die Äquivalenz von Faktorform und e-Form bei $t = 3 \text{ s}$, indem Sie beide Spannungswerte berechnen und auf zwei Dezimalstellen runden. AFB II	3
1.4	Beurteilen Sie den Exportvorschlag E-17. Ihr Urteil muss den Startwert des vorgeschlagenen Terms und den vollständig korrigierten Datensatz enthalten. AFB III	2
Punktsumme		12